这是一个非常经典且让人头疼的“Blender 导出坑”。编程助手的诊断是正确的：你的 GLB 文件现在就像一个**只有骨架没有衣服**的模特。

在 Blender 中，GLB/glTF 格式有一套非常严格的**“工业标准材质协议（PBR）”**。如果你的材质节点连接方式不符合这个标准，导出插件就会直接忽略掉你的贴图，只保留基础颜色（Base Color）或金属度等数值。

要解决这个问题，请检查并执行以下三个关键步骤：

## 1. 核心准则：必须使用“原理化 BSDF”节点

glTF 导出器只认 Blender 中的 **Principled BSDF（原理化 BSDF）** 节点。如果你使用了“混合着色器（Shader Mix）”或者一些自定义的复杂节点，导出时贴图就会丢失。

- **检查方法**：打开 Blender 的 **Shader Editor（着色器编辑器）**。
- **正确连线**：你的图片纹理（Image Texture）的 **Color** 输出，必须直接连在 Principled BSDF 的 **Base Color** 输入上。
- **法线/粗糙度**：如果你有法线贴图，必须通过 `Normal Map` 节点连在 `Normal` 输入上。

---

## 2. 导出时的关键勾选（打包资源）

即便节点连对了，如果在导出时没有告诉 Blender “把图片塞进文件里”，它还是会产生 `images: 0` 的结果。

**在点击导出 GLB 时的设置面板中：**

1. **Include（包含）**：确保勾选了 `Selected Objects`（如果你只选了雪山）。
2. **Data（数据）-> Mesh（网格）**：勾选 `UVs`、`Normals`。
3. **Materials（材质）**：将 `Materials` 设置为 **Export**。
4. **最重要的设置**：在 `Images` 选项中，确保选择的是 **Automatic** 或者 **Embedded**（嵌入）。*注：GLB 默认应该是嵌入的，但如果你的图片是外部链接且没有“打包”到 Blender 文件里，有时会失效。*

> 💡 **小技巧**：在导出前，可以先执行 Blender 菜单栏的 `File -> External Data -> Pack Resources`（将外部数据打包进 .blend 文件），这能极大地提高导出成功的概率。

---

## 3. 如何验证“衣服”穿上了没？

在把模型丢进你的 Vue 3 代码之前，先用“肉眼”验证，省去排查代码的时间。

- **推荐工具**：PlayCanvas glTF Viewer 或 Babylon.js Sandbox。
- **操作**：直接把导出的 `.glb` 文件拖进去。
  - **如果这里有贴图**：说明模型 OK，是你前端渲染的代码问题（比如没加灯光，导致贴图看起来是黑的）。
  - **如果这里没贴图**：回到 Blender 检查步骤 1 和 2。

---

## 🛠️ 针对你“雪景智判”项目的建议

因为你的雪山模型后续要承载“摄像头点位”和“事故红点”，贴图不需要太复杂：

- **建议使用“烘焙（Bake）贴图”**：如果你在 Blender 里用了复杂的程序化纹理（比如用噪声生成的雪地），Web 端是渲染不出来的。你需要先在 Blender 里把这些效果 **Bake（烘焙）** 成一张简单的图片，再贴回 Base Color。

**如果你按照上述步骤重新导出后，模型在在线预览器里正常了，但 Vue 3 页面里还是黑的或没贴图，需要我帮你检查一下 `TresJS` 的灯光配置代码吗？**